

Yuri Ximenes Martins*

15 de julho de 2026

Resumo

fsdfsdfsdfsdfs

1 Estrutura Algébrica

Denomina-se $\mathbb{R}^n$ à coleção de todas as n -uplas de números reais. Mais precisamente, ele é o conjunto formado pelas listas $(x_1, \dots, x_n)$, com $x_i \in \mathbb{R}$. Enquanto dotado das operações de soma e de multiplicação por escalar, respectivamente definidas pelas expressões

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \text{e} \quad a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n),$$

tal conjunto se torna um espaço vetorial real, cuja dimensão é n . Uma base para o $\mathbb{R}^n$ é aquela formada pelos vetores

$$\hat{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \hat{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots \quad \text{e} \quad \hat{e}_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Em $\mathbb{R}^n$ consta-se também com um produto interno natural, fornecido pela aplicação que a cada par $(v, w) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ faz corresponder o número

$$\langle v, w \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n, \quad \text{com} \quad v = \sum x_i \hat{e}_i \quad \text{e} \quad w = \sum y_i \hat{e}_i. \quad (1)$$

Além da norma proveniente do produto interno acima apresentado, existem outras que podem ser introduzidas no espaço $\mathbb{R}^n$. Exemplos são a norma da *soma* e a norma do *máximo*, as quais tomam $v = (x_1, \dots, x_n)$ e devolvem, na devida ordem, os números

$$\|v\|_S = |x_1| + \dots + |x_n| \quad \text{e} \quad \|v\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}.$$

A partir de cada norma $\|\cdot\|$ no $\mathbb{R}^n$, pode-se introduzir uma noção de distância entre pontos. Com efeito, fornecidos pontos v e w , define-se a *distância* entre eles (relativamente à $\|\cdot\|$) como sendo o número $\|v - w\|$.

Assim, por exemplo, relativamente à norma induzida por (??) e à norma da soma, tem-se as respectivas noções de distância:

$$\|v - w\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad \text{e} \quad \|v - w\|_S = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|.$$

Independente de qual for o caso, verifica-se que a distância entre dois pontos nunca é menor do que zero. Além disso, a distância entre v e w é igual àquela entre w e v , sendo nula se, e somente se, $v = w$.

*<https://math-phys.group/yxmartins>

2 Transformações Lineares

Seja $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ a coleção de todas as transformações lineares¹ de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Este conjunto se torna um espaço vetorial real, de dimensão nm , enquanto dotado das operações usuais de soma e de multiplicação por escalar, ponto a ponto. Quando $n = m$, a composição de funções faz dele uma álgebra real, associativa e com unidade, cujo elemento neutro multiplicativo é a transformação identidade de $\mathbb{R}^n$.

A escolha de normas $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^n$ e $|\cdot|$ em $\mathbb{R}^m$ fixa uma norma em $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$. Para chegar a esta conclusão, dado $v \in \mathbb{R}^n$, escrevamos $v = \sum x_i \hat{e}_i$. Tem-se

$$|T(v)| = \left| \sum x_i T(\hat{e}_i) \right| \leq \sum |x_i| |T(\hat{e}_i)| \leq M \|v\|_S, \quad (2)$$

em que K é o maior entre os $|T(\hat{e}_i)|$. Ocorre que, seja qual for a norma em $\mathbb{R}^n$, existe $c > 0$ satisfazendo $\|v\|_S \leq c \cdot \|v\|$. Assim, se tomamos v unitário, de (??) obtém-se $|T(v)| \leq cK$. Isto nos motiva a definir a norma da transformação linear T como sendo cK . Mais precisamente,

$$\|T\| = \sup \{ |T(v)|, v \in \mathbb{R}^n \text{ e } \|v\| = 1 \}.$$

Verifica-se que a expressão acima realmente define uma norma em $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$.

3 Vizinhanças

Fornecidos um ponto $v \in \mathbb{R}^n$ e um número $\varepsilon > 0$, define-se a *bola aberta* com centro em v e raio r como sendo a coleção de todo $w \in \mathbb{R}^n$ que está a uma distância menor que r de v . Assim, tal bola nada mais é do que a coleção

$$B_r(v) = \{w \in \mathbb{R}^n, \|v - w\| < r\}.$$

Observamos que conjunto que define uma bola aberta no espaço $\mathbb{R}^n$ depende explicitamente da norma ali considerada. Por exemplo, se em $\mathbb{R}^2$ consideramos a norma usual, então as bolas abertas terão realmente um aspecto de "bola". Em contrapartida, se lá fixarmos a norma da soma, então $B_r(v)$ terá formato semelhante ao de um "losango".

Um subconjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ que pode ser escrito como a reunião de bolas abertas recebe o nome de *aberto* do $\mathbb{R}^n$. É claro que toda bola aberta é um aberto. Além disso, qualquer reunião de subconjuntos abertos também é aberto. O mesmo se passa com a intersecção finita.

Diz-se que um ponto $v \in \mathbb{R}^n$ é *interior* a um subconjunto X do $\mathbb{R}^n$ quando existe um ε suficientemente pequeno de tal forma que a bola aberta $B_r(v)$ está contida em X . Um conjunto é aberto se, e somente se, coincide com a coleção formada por seus pontos interiores. Assim, um conjunto deixará de ser aberto no momento em que possuir ao menos um ponto que não está em seu interior. Uma vez que o conjunto vazio não contém ponto algum, conclui-se, pela assertiva anterior, que ele é aberto.

Denomina-se *vizinhança aberta* de um ponto v do $\mathbb{R}^n$ a qualquer subconjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ ao qual v pertence. Com este conceito em mãos, pode-se falar de propriedades que são válidas

¹Em algumas situações, diremos que transformações lineares são homomorfismos entre os respectivos espaços de vetores.

nas vizinhanças de cada ponto sem serem válidas em todo o espaço. Em outras palavras, a noção de subconjunto aberto é importante pois nos permite diferir aquilo que é *localmente* verdadeiro daquilo que é *globalmente* válido.

Exemplos de propriedades locais são a continuidade e a diferenciabilidade, as quais estudaremos nas próximas secções.

4 Continuidade

Seja X um subconjunto qualquer do $\mathbb{R}^n$. Dizemos que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *contínua* num ponto $a \in X$ quando pode-se fazer $f(v)$ ficar arbitrariamente próximo de $f(a)$, bastando para isto considerar um $v \in X$ suficientemente próximo de a . Isto significa que, dado um número $\varepsilon > 0$ consegue-se obter ao menos um $\delta > 0$ tal que

$$\|f(a) - f(v)\| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad \|a - v\| < \delta.$$

Algumas observações:

1. uma função f *contínua* é aquela que é contínua em cada ponto de seu domínio. O conjunto das aplicações contínuas de $X \subset \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ será denotado por $\mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m)$ (ou por $\mathcal{C}(X)$, no caso em que $m = 1$);
2. em virtude das desigualdades existentes entre as normas do $\mathbb{R}^n$, conclui-se que o conceito de continuidade independe da noção de medida de distância utilizada em sua definição.

Exemplo 4.1. Fala-se que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *lipschitziana* quando existe $K > 0$ tal que, independente da escolha vetores v e w , tem-se

$$\|f(v) - f(w)\| \leq K\|v - w\|. \quad (3)$$

Afirmamos que uma tal função é contínua. Dado $\varepsilon > 0$, seja $\delta = \varepsilon/K$. Se $\|v - w\| < \delta$, então

$$\frac{\|f(v) - f(w)\|}{K} \leq \|v - w\| < \delta \quad \text{donde} \quad \|f(v) - f(w)\| < \varepsilon.$$

Isto garante o que nos propusemos a fazer.

Exemplo 4.2. As funções constantes são claramente lipschitzianas. Também o são as aplicações lineares $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Realmente, se $a \in \mathbb{R}^n$, então $\|T(a)\| \leq \|T\|\|a\|$. Agora, uma vez escolhidos v e w ao acaso, seja $a = v - w$. Tem-se

$$\|T(a)\| = \|T(v) - T(w)\| \leq \|T\|\|v - w\|,$$

que é justamente o que procurávamos demonstrar.

Exemplo 4.3. A soma e o produto de funções $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$, com $X \subset \mathbb{R}^n$, preserva continuidade. Em especial, ele torna $\mathcal{C}(X; \mathbb{R})$ um anel comutativo, cuja unidade multiplicativa é a função constante $x \mapsto 1$. Observamos que tal anel possui subanel isomorfo à $\mathbb{R}$. Trata-se, pois, daquele formado de todas as aplicações contantes.

Exemplo 4.4. Num âmbito mais geral, a soma de quaisquer aplicações contínuas é ainda contínua. O mesmo ocorre se multiplicamos uma função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ por uma outra função contínua $a : X \rightarrow \mathbb{R}$. Isto faz do conjunto $\mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m)$ um módulo sobre $\mathcal{C}(X)$ (e, particularmente, um espaço vetorial real).

Façamos duas observações:

1. o conjunto $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ dá origem a um subespaço vetorial de $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$. Entretanto, não pode ser submódulo dele, uma vez que o produto de uma transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ por uma função não-constante $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nem sempre goza de linearidade;
2. o módulo $\mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m)$ é livre e finitamente gerado. Com efeito, para cada função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, pode-se obter outras funções $a_1, \dots, a_m : X \rightarrow \mathbb{R}$ (as quais se dá o nome de funções coordenadas de f) sendo tais que, se $v \in X$, então

$$f(v) = a_1(v)\hat{e}_1 + \dots + a_m(v)\hat{e}_m.$$

Disto se conclui que as a_i são contínuas e que as aplicações constantes $v \mapsto \hat{e}_i$ constituem uma base para $\mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m)$.

Exemplo 4.5. A composição de aplicações introduz em $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ uma estrutura de álgebra associativa com unidade sobre o anel $\mathcal{C}(X)$ (e, portanto, sobre o subanel $\mathbb{R}$), tendo a identidade $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$ como elemento neutro multiplicativo. Sabendo-se que a composição preserva linearidade, conclui-se que o subespaço $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ é uma subálgebra real de $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$.

Uma maneira equivalente de expressar a continuidade de uma função num determinado ponto é em termos de bolas abertas. Com efeito, para que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ seja contínua em $a \in X$ é necessário e suficiente que, para qualquer bola aberta B' de centro em $f(a)$ (digamos de raio $r > 0$), exista uma bola B centrada em a (digamos com raio $s > 0$), tal que a imagem de f pela interseção $X \cap B$ esteja inteiramente contida em B' .

A importância desta nova linguagem reside na confirmação de que a continuidade é um fenômeno local: para f ser contínua em $a \in X$, basta que exista uma bola B , com centro em a , segundo a qual a restrição $f|_{X \cap B}$ é contínua.

5 Diferenciabilidade

Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto qualquer. Diz-se que uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *diferenciável* num ponto $a \in X$ se, numa região suficientemente próxima de a , ela se comporta como uma transformação linear.

Com isto queremos dizer que existe uma vizinhança aberta $U \subset X$ de a em $\mathbb{R}^n$, bem como uma transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e uma função $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, tais que

$$f(a+h) = f(a) + T(h) + r(h) \quad \text{sempre que} \quad a+h \in U. \quad (4)$$

Também é exigido que a função r assuma valores ínfimos quando h se torna próximo da origem (isto é, quando a vizinhança U fica pequena). Assim, fornecido um número $\varepsilon > 0$, deve ser possível obter ao menos um $\delta > 0$ com repetido ao qual

$$\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} < \varepsilon \quad \text{desde que} \quad \|h\| < \delta. \quad (5)$$

Quando uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável num ponto $a \in X$, fala-se que a transformação linear T é a *derivada* de f em a , escrevendo-se df_a (ou ainda $f'(a)$) para denotá-la. A matriz de df_a nas bases canônicas de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^m$ é denominada *jacobiana* de f no ponto a .

Quatro observações:

1. se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in X$, então este é um ponto interior de X . Portanto, uma aplicação diferenciável está naturalmente definida num conjunto aberto;
2. uma função é contínua nos pontos em que é diferenciável. A recíproca é falsa. EXEMPLO??
3. quando uma correspondência é diferenciável em todo seu domínio diz-se, simplesmente, que ela é diferenciável;
4. utilizaremos de $\mathcal{D}(X; \mathbb{R}^m)$ para denotar coleção das aplicações diferenciáveis de $X \subset \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Se $m = 1$, escreveremos $\mathcal{D}(X)$.

Exemplo 5.1. As transformações lineares $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ são todas diferenciáveis. Realmente, dados $a, h \in \mathbb{R}^n$, tem-se $T(a + h) = T(a) + T(h)$, de modo que $dT_a = T$, com $r(h) = 0$. Em outras palavras, a derivada de uma transformação linear é a própria transformação.

Exemplo 5.2. Um caminho no $\mathbb{R}^n$ consiste-se de uma função contínua $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida num intervalo I da reta. Em virtude do isomorfismo $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^n)$, dado por $T(v)(t) = tv$, se um caminho γ é diferenciável em $t \in \mathbb{R}$, então sua derivada confunde-se com um vetor. A este é dado o nome de *vetor tangente* à γ em t . Se $\gamma(0) = p$, diz-se que $\gamma'(0)$ tange $\mathbb{R}^n$ em p .

Observação 5.1. O conjunto dos vetores que tangem $\mathbb{R}^n$ num determinado ponto p coincide com o próprio $\mathbb{R}^n$. Realmente, dados $p, v \in \mathbb{R}^n$, sempre existe ao menos um caminho que em $t = 0$ está em p com velocidade v . Trata-se, pois, da reta $t \mapsto p + tv$.

Exemplo 5.3. Se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ são funções diferenciáveis, então a soma e produto entre elas também é diferenciável (em particular, fazem de $\mathcal{D}(X)$ um subanel de $\mathcal{C}(X)$ contendo $\mathbb{R}$). Tem-se as seguintes relações:

$$d(f + g)_p = df_p + dg_p \quad \text{e} \quad d(f \cdot g)_p(v) = df_p(v)g(p) + f(p)dg_p(v).$$

Observação 5.2. Quando existe, a derivada de uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, com $X \subset \mathbb{R}^n$, é um funcional linear $df_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se

$$h = \sum h_i \hat{e}_i, \quad \text{então teremos} \quad df_a(h) = \sum h_i df_a(\hat{e}_i).$$

Isto significa que a derivada de f fica inteiramente determinada ao passo que conhecemos a sua imagem pelos vetores da base canônica. O número $df_a(\hat{e}_i)$ é chamado de *i-ésima derivada parcial* em a , sendo denotado por $(\partial f / \partial x_i)(a)$.

Exemplo 5.4. A soma de funções $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, ambas diferenciáveis em $v \in \mathbb{R}^n$, é ainda diferenciável em tal ponto. O mesmo se passa com o produto de f por uma função $a : X \rightarrow \mathbb{R}$. As respectivas derivadas estão relacionadas através de

$$d(f + g)_p = df_p + dg_p \quad \text{e} \quad d(a \cdot f)_p(v) = da_p(v)f(p) + a(p)df_p(v). \quad (6)$$

O conjunto $\mathcal{D}(X; \mathbb{R}^m)$ é módulo sobre $\mathcal{D}(X)$, sendo submódulo de $\mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m)$. De maneira análoga ao que foi feito na seção anterior, conclui-se que ele é livre e finitamente gerado.

Exemplo 5.5. A composição de funções diferenciáveis é também diferenciável. Mais precisamente, tomemos funções $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, com $X \subset \mathbb{R}^n$ e $U \subset \mathbb{R}^m$, e suponhamos que $f(X) \subset U$. Nestas condições, se f e g forem diferenciáveis nos pontos $a \in \mathbb{R}^n$ e $f(a) \in \mathbb{R}^m$, então a composição $g \circ f$ será diferenciável em a , com derivada dada pela regra da cadeia:

$$d(f \circ g)_a = df_a \circ dg_{f(a)}.$$

A composição torna $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ uma álgebra associativa com unidade sobre $\mathcal{D}(X)$ (e também sobre $\mathbb{R}$), o qual é subálgebra de $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ e tem $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ como subálgebra real.

Definição 5.1. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto qualquer. Diremos que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável num ponto $x_o \in X$ quando existir uma correspondência $\hat{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, diferenciável num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ contendo x_o , tal que $\hat{f}(p) = f(p)$ para todo $p \in X \cap U$.

De outro modo, $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $x_o \in X$ quando admite uma extensão diferenciável a uma vizinhança aberta de x_o . No caso de f ser diferenciável em cada ponto de seu domínio, fala-se, simplesmente, que ela é diferenciável. Compreende-se que f é de classe C^k quando é diferenciável segundo extensões de classe C^k .

6 Classes de Diferenciabilidade

Seja X um subconjunto do $\mathbb{R}^n$. Quando $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável em todos os pontos de seu domínio, faz sentido considerar a correspondência $df : X \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, que associa a cada v em X a respectiva derivada $df_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Ela é chamada de *função derivada* de f .

Fixadas normas em $\mathbb{R}^n$ e em $\mathbb{R}^m$, tem-se uma respectiva norma no espaço das transformações lineares. Isto nos permite falar da continuidade de df . De fato, quando uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ for diferenciável e tiver função derivada contínua, diremos que ela é continuamente diferenciável (ou pertencente à classe C^1) e escreveremos $f \in C^1$.

Observação 6.1. A coleção das aplicações continuamente diferenciáveis de $X \subset \mathbb{R}^n$ na reta (aqui denotado por $\mathcal{C}^1(X)$) dá origem a um subanel de $\mathcal{D}(X)$. Observamos que, sobre ele, o conjunto $\mathcal{C}^1(X; \mathbb{R}^m)$, formado de todas as funções $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 , é submódulo de $\mathcal{D}(X; \mathbb{R}^m)$. A regra da cadeia faz de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ uma subálgebra de $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$.

Exemplo 6.1. Uma função pode ser diferenciável sem ser de classe C^1 . EXEMPLO...

Na definição que demos para o conceito de diferenciabilidade, não utilizamos nada senão da existência de uma norma nos espaços vetoriais (de dimensão finita) subjacentes. Isto nos permite tratar, por exemplo, da diferenciabilidade da função derivada de uma aplicação f , de classe C^1 .

Compreende-se que $df : X \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é diferenciável em um ponto $a \in X$ quando consegue-se obter uma transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, conjuntamente de uma aplicação $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ e de uma vizinhança aberta U de a , tais que, se $h \in \mathbb{R}^n$ é vetor satisfazendo $a + h \in U$, então:

1. pode-se escrever $df(a + h) = df(a) + T(h) + r(h)$;

2. tomando h suficientemente pequeno, o número $\|r(h)\|/\|h\|$ fica próximo de zero.

Em tal situação, diz-se que T é a *segunda derivada de f* em $a \in X$. Para representá-la, utiliza-se da notação d^2f_a (ou mesmo de $f''(a)$)

Observação 6.2. Dar uma transformação linear T de $\mathbb{R}^n$ em $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é o mesmo que dar uma transformação bilinear $\bar{T}$ de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Com efeito, basta colocar $\bar{T}(v, w) = T(v)(w)$. De maneira mais expressiva, existe uma identificação

$$\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)) \approx \text{Hom}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m),$$

a qual nos permite tratar a segunda derivada como se ela fosse uma transformação bilinear.

Quando uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe C^1 e $df : X \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é diferenciável em um ponto $a \in X$, diz-se que ela é *duas vezes diferenciável* em a . Caso df seja diferenciável em todo seu domínio, fala-se, simplesmente, que f é duas vezes diferenciável. Neste caso está bem definida a função

$$d^2f : X \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m), \quad \text{tal que} \quad d^2f(v) = d^2f_v.$$

Uma correspondência f que seja duas vezes diferenciável e que tenha d^2f contínua é dita pertencer à classe C^2 . Para afirmar este fato, escreve-se $f \in C^2$. De maneira análoga ao que foi feito anteriormente, mostra-se $\mathcal{C}^2(X)$ é subanel de $\mathcal{C}^1(X)$. Sobre ele, $\mathcal{C}^2(X; \mathbb{R}^m)$ se torna um submódulo de $\mathcal{C}^1(X; \mathbb{R}^m)$, enquanto que $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ se assume uma subálgebra de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$.

Observação 6.3. Por indução, define-se o que vem a ser uma função k -vezes diferenciável. Em tal situação a k -ésima derivada de $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ num ponto $a \in X$ é uma aplicação que pode ser identificada com uma transformação

$$d^k f_a : \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

de k cópias de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$, a qual é linear em cada uma de suas entradas. Se $a \mapsto d^k f_a$ estiver bem definida e for contínua, diremos que f pertence à classe C^k .

Observação 6.4. Uma aplicação f se diz *infinitamente diferenciável* quando pertence a cada C^k . Neste caso, escreve-se $f \in C^\infty$. O conjunto $\mathcal{C}^\infty(X)$ é subanel de todo $\mathcal{C}^k(X)$, ao passo que, sobre ele, tem-se as respectivas cadeias de módulos e de álgebras associativas:

$$\mathcal{C}^\infty(X; \mathbb{R}^m) \subset \dots \subset \mathcal{D}(X; \mathbb{R}^m) \subset \mathcal{C}(X; \mathbb{R}^m) \quad \text{e} \quad \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n) \subset \dots \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n).$$

Exemplo 6.2. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função constante, então ela é diferenciável e $df_v = 0$ para todo $v \in X$. Assim, todas as derivadas de f existem e são iguais a zero. Disto se conclui que as funções constantes são infinitamente diferenciáveis. Uma vez que o conjunto delas pode ser identificado com $\mathbb{R}$, segue-se que, para cada $k > 0$, há subanel de $\mathcal{C}^k(X)$ isomorfo à reta.

Exemplo 6.3. Como vimos anteriormente, as transformações lineares $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ são sempre diferenciáveis. Agora, uma vez que $dT_v = T$, cada $d^k T_v$ existe e é igual a T . Portanto, toda transformação linear é C^∞ . Em particular, se olharmos cada elemento da cadeia acima como uma álgebra real (o que pode ser feito, em virtude do exemplo anterior), a ela podemos acrescentar $\text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ depois de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$.

Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $X \subset \mathbb{R}^n$, uma aplicação duas vezes diferenciável. Dado $a \in X$, um questionamento natural diz respeito à ordem de aplicação das derivadas de f no ponto a . De maneira mais precisa, escolhidos arbitrariamente $v, w \in \mathbb{R}^n$, o que se pode dizer da relação entre os vetores $f''(a)(v, w)$ e $f''(a)(w, v)$? Um resultado conhecido como *teorema de Schwarz* se ocupa de responder esta questão. Segundo ele,

- se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma aplicação de classe C^k , então, para cada $a \in X$, além de ser linear em cada uma de suas entradas, a transformação $d^k f_a$ é simétrica.

7 Jatos

Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma função diferenciável no ponto $a \in X$, então, numa vizinhança suficientemente pequena U de a , pode-se escrever

$$f(v) = f(a) + df_a(v - a) + r(v - a). \quad (7)$$

Além disso, tal aproximação é tão melhor quanto menor é vizinhança U . Em outras palavras, na medida em que se faz v tender a a , o número $\|r(v - a)\|$ vai a zero mais rápido que $\|v - a\|$.

Quando uma função f é de classe C^k , existem, além de df_a , todas as suas derivadas de ordem menor ou igual a k . A aproximação (??) pode, então, ser melhorada, acrescentando-lhe termos referentes às outras derivadas de f . De maneira mais precisa, conta-se com o seguinte resultado, usualmente chamado de *teorema de Taylor*:

- seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função de classe C^k e tome um ponto $a \in X$. Neste caso, numa região suficientemente próxima de a (digamos numa bola centrada em a e inteiramente contida em X), é possível escrever

$$f(v) = f(a) + df_a(v - a) + \frac{d^2 f_a(v - a)^2}{2!} + \dots + \frac{d^k f_a(v - a)^k}{k!} + r(v - a),$$

de tal forma que $\|r(v - a)\|$ vai a zero mais rápido que $\|v - a\|^k$ quando v tende a a . Na expressão acima,

$$(v - a)^2 = (v - a, v - a), \quad (v - a)^3 = (v - a, v - a, v - a),$$

e assim sucessivamente.

A partir do teorema de Taylor, pode-se identificar funções de classe C^k que têm as mesmas derivadas. Realmente, diz-se que f e g estão no mesmo k -jato em $a \in X$ quando existe uma vizinhança $U \subset X$ de a , na qual se tem

$$f(a) = g(a) \quad \text{e} \quad d^i f_a(v - a)^i = d^i g_a(v - a)^i \quad \text{para cada} \quad i = 1, \dots, k.$$

A relação “estar no mesmo k -jato em a ” define uma equivalência em $\mathcal{D}^k(X; \mathbb{R}^m)$, cujas classes serão denotadas por $j^k f(a)$. Fixado um ponto $p \in \mathbb{R}^n$, define-se

$$j^k f(p) + j^k g(p) = j^k (f + g)(p) \quad \text{e} \quad a \cdot j^k f(p) = j^k (a \cdot f)(p),$$

de tal modo que o conjunto $J_p^k(n; m)$, formado dos k -jatos em p de aplicações $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, possui uma estrutura natural de espaço vetorial real. Tem-se um isomorfismo²

$$F : J_p^k(n; m) \rightarrow \mathbb{R}^m \times \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times L_{\text{sym}}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times \dots \times L_{\text{sym}}^k(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m),$$

que a cada $j^k f(p)$ faz corresponder o polinômio de Taylor em p de f . Para cada $X \subset \mathbb{R}^n$ existe uma bijeção da coleção $J^k(X; \mathbb{R}^m)$ dos k -jatos $j^k f(p)$, com $f \in \mathcal{C}^k(X; \mathbb{R}^m)$ e p pertencente a X , no respectivo conjunto

$$X \times \mathbb{R}^m \times \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times L_{\text{sym}}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times \dots \times L_{\text{sym}}^k(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m).$$

Portanto, quando $U \subset \mathbb{R}^n$ e $U' \subset \mathbb{R}^m$ são abertos, $J^k(U; U')$ é aberto de um espaço espaço euclidiano. Utilizaremos deste fato na quarta secção do capítulo 6.

8 Derivações

Relembramos que uma *derivação* numa álgebra A , definida sobre um anel K , é simplesmente uma aplicação K -linear $\partial : A \rightarrow A$ que cumpre a regra de Leibniz: para quaisquer $a, b \in A$, vale

$$\partial(a \cdot b) = (\partial a) \cdot b + a \cdot (\partial b).$$

Na situação particular em que A é uma álgebra de funções $f : M \rightarrow K$, definidas num K -módulo M , pode-se falar também de derivações em $p \in M$. De fato, estas são consistidas de aplicações $\partial_p : A \rightarrow K$, todas K -lineares e satisfazendo

$$\partial_p(f \cdot g) = (\partial_p f) \cdot g(p) + f(p) \partial_p g.$$

Façamos duas observações:

1. quando o anel K é comutativo, os conjuntos $\text{Der}_K(A)$ e $\text{Der}_K(A; p)$, respectivamente formados pelas derivações de A e por suas derivações pontuais, se tornam K -módulos;
2. sendo módulo sobre si, $\mathcal{D}(X)$ é também uma álgebra associativa sobre o subanel $\mathbb{R}$. Assim, podemos falar tanto de derivações, quanto de derivações pontuais de $\mathcal{D}(X)$.

Nesta subsecção, mostraremos que vetores podem ser vistos como derivações pontuais numa certa álgebra real, enquanto que as funções diferenciáveis $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $X \subset \mathbb{R}^n$, estão em associação biunívoca com as derivações de $\mathcal{D}(X)$.

Fixemos $p \in X$. Para qualquer que seja o $v \in \mathbb{R}^n$, a correspondência

$$D_v : \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{definida por} \quad D_v f = df_p(v),$$

constitui uma derivação em p . A aplicação $v \mapsto D_v$ é uma transformação linear, a qual afirmamos ser injetiva. De fato, se um vetor $v = (v_1, \dots, v_n)$ cumpre $D_v f = 0$ para toda função diferenciável $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, então, particularmente,

$$0 = D_v \text{pr}_i = d(\text{pr}_i)_p(v) = \sum v_j \frac{\partial \text{pr}_i}{\partial x_j}(p) = \sum v_j \delta_{ji} = v_i,$$

²Aqui, $L_{\text{sym}}^r(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ denota o espaço das aplicações r -lineares simétricas.

garantindo o que havíamos afirmado. Portanto, a imagem de $v \mapsto D_v$ (aqui denotada simplesmente por $\text{Der}(X; p)$) é um subespaço de $\text{Der}_{\mathbb{R}}(\mathcal{D}(X); p)$, isomorfo ao $\mathbb{R}^n$.

Duas observações:

1. quando $v \in \mathbb{R}^n$ é vetor tangente de um caminho γ , com $\gamma(0) = p$, a derivação que a ele corresponde é tal que $D_v f = (f \circ \gamma)'(0)$. Para ver isto, basta usar a regra da cadeia;
2. uma base para $\text{Der}(X; p)$, provinda da base canônica do $\mathbb{R}^n$, é formada pelas derivações pontuais D_i que associam a cada f a sua i -ésima derivada parcial $(\partial f / \partial x_i)(p)$.

Define-se o *germe* em $p \in X$ gerado por $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ como sendo o conjunto $[f]$, formado de toda $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ que coincide com f em algum aberto $U \subset X$, com $p \in U$. Tem-se uma relação de equivalência $\sim$ na álgebra $\mathcal{D}(X)$, cujas classes são, precisamente, germes de funções diferenciáveis. Esta relação é compatível com as operações de $\mathcal{D}(X)$, de tal forma que o respectivo espaço quociente (aqui denotado por $\text{germ}_p(X)$) também possui uma estrutura de álgebra real e associativa. A correspondência

$$H : \text{Der}(X; p) \rightarrow \text{Der}_{\mathbb{R}}(\text{germ}_p(X); p), \quad \text{definida por} \quad H(D_v)([f]) = D_v f,$$

é isomorfismo entre espaços vetoriais. Isto identifica o subespaço $\text{Der}(X; p)$ em termos de derivações pontuais.

Pode-se pensar numa função diferenciável $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida no aberto $X \subset \mathbb{R}^n$, como sendo uma aplicação que a cada $p \in X$ associa uma derivação $f_p \in \text{Der}(X; p)$. Neste caso, a aplicação

$$\hat{\cdot} : \mathcal{D}(X; \mathbb{R}^n) \rightarrow \text{Der}_{\mathbb{R}}(\mathcal{D}(X)), \quad \text{definida por} \quad \hat{f}(g)(p) = f_p(g),$$

também dá origem a um isomorfismo entre espaços vetoriais.

9 Regularidade

Ao longo desta subsecção, apresentaremos alguns resultados que nos permitem classificar (localmente) certas categorias de funções diferenciáveis. Iniciamos apresentando a noção de equivalência que será empregada.

Um *difeomorfismo*³ entre dois abertos $X \subset \mathbb{R}^n$ e $Y \subset \mathbb{R}^m$ é uma aplicação bijetiva $f : X \rightarrow Y$, a qual é diferenciável (se vista sobre o $\mathbb{R}^m$) e cuja inversa é também diferenciável (se vista sobre o $\mathbb{R}^n$). Observa-se que, se $f \in C^k$, então o mesmo ocorre com f^{-1} .

Através da regra da cadeia, dado um ponto v em X , pode-se escrever

$$df_w^{-1} \circ df_v = \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \quad \text{ao mesmo tempo que} \quad df_v \circ df_w^{-1} = \text{id}_{\mathbb{R}^m}.$$

Portanto, as derivadas

$$df_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{e} \quad df_w^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

são ambas isomorfismos, sendo uma o inverso da outra. Disto se conclui que m deve ser igual a n , impedindo-nos de obter difeomorfismos entre abertos de espaços euclidianos distintos (trata-se de uma versão diferenciável do teorema da invariância da dimensão).

³Nestas notas, a palavra *difeo* será sinônimo de difeomorfismo.

Exemplo 9.1. Sabemos que as transformações lineares $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ são C^∞ . Se estas forem bijetivas, então suas inversas serão lineares (e, por conseguinte, diferenciáveis). Assim, os isomorfismos de $\mathbb{R}^n$ são, em verdade, difeomorfismos de classe C^∞ .

Exemplo 9.2. Uma função diferenciável pode ser um difeomorfismo nas vizinhanças de um ponto sem o ser em nenhuma vizinhança de outro. Um exemplo é dado pela função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(t) = t^2$. Ela é um difeomorfismo de classe C^∞ nas vizinhanças de qualquer $t \neq 0$. Entretanto, não existe um aberto U , contendo a origem, tal que $f|_U$ é injetiva.

Exemplo 9.3. A composição de difeomorfismos é entidade de mesma natureza. Mais geralmente, para qualquer aberto $X \subset \mathbb{R}^n$ e qualquer inteiro $k > 0$, tal operação faz do conjunto $\text{Diff}^k(X)$, formado pelos difeomorfismos de classe C^k de X em X , um grupo.

Compreende-se que duas funções diferenciáveis $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ são C^k -equivalentes quando existem difeomorfismos $h_1 : X \rightarrow X$ e $h_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, todos os dois de classe C^k , segundo os quais $h_2 \circ f = g \circ h_1$. Tal relação introduz uma verdadeira equivalência em $\mathcal{D}(X; \mathbb{R}^m)$.

Exemplo 9.4. Sejam $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma transformação linear diagonalizável e $D : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ a sua diagonalizada. Existe um isomorfismo h de $\mathbb{R}^n$, tal que $T = h^{-1} \circ D \circ h$. Pelo exemplo ??, isto significa que T e D são C^∞ -equivalentes, com equivalência dada por $h_1 = h = h_2$.

Uma versão local da relação acima é a seguinte: diz-se que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é C^k -equivalente à aplicação $g : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ nas vizinhanças de um ponto $p \in X$ quando existem abertos $U \subset X$ (ao qual p pertence), e $U' \subset \mathbb{R}^m$ contendo $f(p)$, em conjunto com difeomorfismos

$$h_1 : U \rightarrow h_1(U) \quad \text{e} \quad h_2 : U' \rightarrow h_2(U'),$$

estes satisfazendo $h_2 \circ f|_U = g \circ h_1$.

Observação 9.1. Para que uma função diferenciável $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ seja um difeomorfismo nas vizinhanças de um ponto $p \in X$, é necessário (e ao mesmo tempo suficiente) que nas vizinhanças de tal ponto ela equivalha à identidade $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$.

Diz-se que $p \in X$ é *ponto crítico* de $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ quando a dimensão de $df_p(\mathbb{R}^n)$ é inferior ao mínimo entre os números n e m . O conjunto dos pontos críticos de f será denotado por $\text{Cr}(f)$.

A classificação de uma função diferenciável nas vizinhanças de um ponto que não é crítico é dada pelos resultados abaixo, respectivamente chamados de forma local das imersões, forma local das submersões e teorema da função inversa. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ pertence à classe C^k e admite um ponto $p \in X$ no qual $df_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é

1. injetiva, então $n < m$ e, próxima de p , a função f é C^k -equivalente à inclusão

$$\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \quad \text{definida por} \quad \iota(p) = (p, 0);$$

2. sobrejetiva, então $n > m$ e, nas vizinhanças de p , f é C^k -equivalente à projeção

$$\pi_1 : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \text{tal que} \quad \pi_1(x, y) = x;$$

3. bijetiva, então $n = m$ e, perto de p , f é C^k -equivalente à identidade $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$.

A classificação de uma função diferenciável nas proximidades de um ponto crítico é alvo de estudo da chamada Teoria das Singularidades (veja ?? e ??), cujos objetivos estão para além do que é proposto nestas notas.⁸

Aplicando o teorema anterior à correspondências entre abertos de espaços euclidianos, retira-se um resultado conhecido como Teorema da Função Implícita:

Proposição 9.1. *Seja $c \in \mathbb{R}^m$ valor regular de $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, a qual é de classe C^1 num aberto $U \subset \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$. Dado $p = (x_1, x_2)$ em $f^{-1}(c)$, existem abertos $W \subset \mathbb{R}^{n-m}$ e $Z \subset U$ (com $p \in Z$ e $x_1 \in W$), além de uma aplicação $\xi : W \rightarrow \mathbb{R}^m$, também de classe C^1 , cujo gráfico é $f^{-1}(c) \cap Z$.*